

Notas de Aula

Sistemas de Partículas e Corpos Rígidos

Texto organizado em formato de notas de aula a partir do capítulo exportado do arquivo LyX anexado, com ajustes pontuais de diagramação e consistência matemática.

Sumário

1	Sistemas de Partículas e Corpos Rígidos	1
1.1	Dinâmica e cinemática de sistemas de partículas	1
1.1.1	O centro de massa	1
1.1.2	O momento linear	1
1.1.3	O momento angular	2
1.1.4	Energia	4
1.2	Vínculos	5
1.2.1	Graus de liberdade e o espaço de configuração	6
1.2.2	Multiplicadores de Lagrange	7
1.3	Cinemática dos corpos rígidos	9
1.3.1	Velocidade angular	9
1.3.2	Energia cinética e o tensor de inércia	11
1.3.3	Sistema de eixos principais	12
1.3.4	Momento angular	15
1.3.5	Transformações de coordenadas	16
1.3.6	Mudança de origem	17
1.4	Dinâmica dos corpos rígidos	17
1.4.1	Sistema de coordenadas local	17
1.4.2	Equações de Euler para o corpo rígido	18
1.4.3	Os ângulos de Euler	20
1.4.4	O teorema de Euler	22
1.4.5	Representações da velocidade angular	25

1.5	O pião simétrico	25
1.5.1	Momentos conservados	26
1.5.2	Velocidades	27
1.5.3	Energia	28
1.5.4	O potencial efetivo	28
1.5.5	Quadratura	29
	Resumo	30
	Exercícios	31

Capítulo 1

Sistemas de Partículas e Corpos Rígidos

1.1 Dinâmica e cinemática de sistemas de partículas

1.1.1 O centro de massa

Seja um sistema de N partículas de massas m_I , em que $\{I\} = \{1, 2, \dots, n\}$. A convenção de soma não será aplicada ao índice I . Se a massa total do sistema for denominada

$$M \equiv \sum_{I=1}^N m_I \quad (1.1.1)$$

e $\mathbf{r}_I$ for o vetor posição de cada partícula com relação a um determinado referencial inercial, definimos o centro de massa do sistema como

$$\mathbf{R} \equiv \frac{1}{M} \sum_{I=1}^N m_I \mathbf{r}_I. \quad (1.1.2)$$

No caso de uma distribuição de massas com densidade $\rho(x) = dm(x)/d\omega$, em que $d\omega$ é um elemento de volume com massa dm , temos

$$\mathbf{R} = \frac{1}{M} \int \mathbf{r} dm = \frac{1}{M} \int_{\Omega} \rho(x) \mathbf{r}(x) d\omega, \quad (1.1.3)$$

em que

$$M = \int dm = \int_{\Omega} \rho(x) d\omega. \quad (1.1.4)$$

1.1.2 O momento linear

Como vimos no capítulo 2, se o sistema está isolado, mas existe interação entre as partículas, o momento total do sistema

$$\mathbf{p} \equiv \sum_{I=1}^N m_I \dot{\mathbf{x}}_I \quad (1.1.5)$$

é uma quantidade conservada. Se há uma força externa $\mathbf{F}$ que age sobre o sistema, temos

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F}. \quad (1.1.6)$$

Em cada partícula, a equação de movimento torna-se

$$\frac{d\mathbf{p}_I}{dt} = \mathbf{F}_I + \sum_{J \neq I} \mathbf{f}_{IJ}, \quad (1.1.7)$$

em que $\mathbf{f}_{IJ}$ é a força que age sobre a partícula I devida à interação com uma segunda partícula J . Esta equação torna-se

$$\frac{d^2}{dt^2} (m_I \mathbf{r}_I) = \mathbf{F}_I + \sum_{J \neq I} \mathbf{f}_{IJ}. \quad (1.1.8)$$

Somando-se em I , temos

$$\frac{d^2}{dt^2} \left(\sum_I m_I \mathbf{r}_I \right) = \sum_I \mathbf{F}_I + \sum_{I, J \neq I} \mathbf{f}_{IJ}. \quad (1.1.9)$$

A conservação do momento implica em $\mathbf{f}_{IJ} = -\mathbf{f}_{JI}$, que é a forma forte da terceira lei de Newton. Podemos pensar em $\mathbf{f}_{IJ}$ como uma matriz antissimétrica de ordem N . Neste caso, os termos diagonais são sempre nulos, de modo que podemos ignorar a restrição $J \neq I$ em (1.1.9). Por outro lado, a soma de todos os termos de uma matriz antissimétrica é sempre zero, ou seja,

$$\sum_{I, J \neq I} \mathbf{f}_{IJ} = \sum_{I, J} \mathbf{f}_{IJ} = 0. \quad (1.1.10)$$

Portanto,

$$\frac{d^2}{dt^2} \left(\sum_I m_I \mathbf{r}_I \right) = \sum_I \mathbf{F}_I \equiv \mathbf{F}. \quad (1.1.11)$$

Esta equação resulta em

$$M \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{1}{M} \sum_I m_I \mathbf{r}_I \right) = \mathbf{F} \implies M \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} = \mathbf{F} \implies M \ddot{\mathbf{R}} = \mathbf{F}. \quad (1.1.12)$$

Portanto, o movimento do centro de massa é o mesmo de uma partícula de massa M com posição $\mathbf{R}$ sujeita à força $\mathbf{F}$.

1.1.3 O momento angular

Vamos tomar uma determinada partícula I do sistema. Sua posição com relação ao centro de massa é dada por

$$\mathbf{x}_I = \mathbf{r}_I - \mathbf{R}, \quad (1.1.13)$$

em que $\mathbf{r}_I$ é a posição com relação à origem e $\mathbf{R}$ a posição do centro de massa (Figura 1.1.1).

O momento angular é definido por

$$\mathbf{L}_I \equiv \mathbf{r}_I \times \mathbf{p}_I = m_I \mathbf{r}_I \times \dot{\mathbf{r}}_I. \quad (1.1.14)$$

Em termos de $\mathbf{x}_I$,

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_I &= m_I \mathbf{r}_I \times \dot{\mathbf{r}}_I = m_I (\mathbf{x}_I + \mathbf{R}) \times (\dot{\mathbf{x}}_I + \dot{\mathbf{R}}) \\ &= m_I (\mathbf{x}_I \times \dot{\mathbf{x}}_I + \mathbf{x}_I \times \dot{\mathbf{R}} + \mathbf{R} \times \dot{\mathbf{x}}_I + \mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}}). \end{aligned} \quad (1.1.15)$$

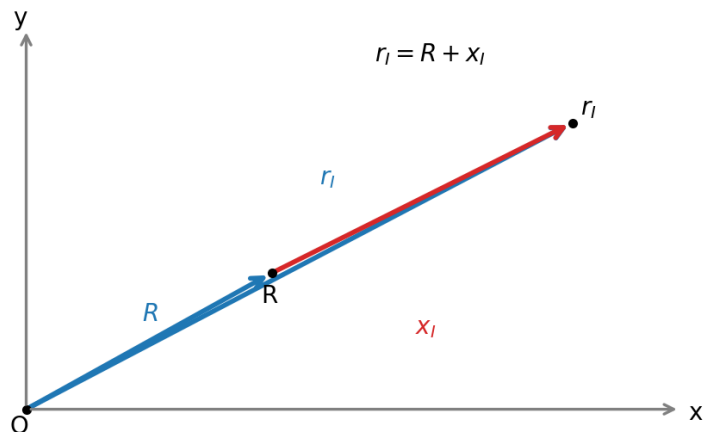


Figura 1.1.1: Posição relativa ao centro de massa.

O momento angular total é dado por

$$\begin{aligned}\mathbf{L} &= \sum_I m_I (\mathbf{x}_I \times \dot{\mathbf{x}}_I + \mathbf{x}_I \times \dot{\mathbf{R}} + \mathbf{R} \times \dot{\mathbf{x}}_I + \mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}}) \\ &= \sum_I m_I (\mathbf{x}_I \times \dot{\mathbf{x}}_I + \mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}}) + \left(\sum_I m_I \mathbf{x}_I \right) \times \dot{\mathbf{R}} + \mathbf{R} \times \frac{d}{dt} \left(\sum_I m_I \mathbf{x}_I \right). \quad (1.1.16)\end{aligned}$$

Os dois últimos termos se anulam, visto que

$$\sum_I m_I \mathbf{x}_I = \sum_I m_I (\mathbf{r}_I - \mathbf{R}) = \sum_I m_I \mathbf{r}_I - \mathbf{R}M = M\mathbf{R} - \mathbf{R}M = 0. \quad (1.1.17)$$

Portanto,

$$\mathbf{L} = \sum_I m_I \mathbf{x}_I \times \dot{\mathbf{x}}_I + M \mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}} = \sum_I \mathbf{x}_I \times (m_I \dot{\mathbf{x}}_I) + \mathbf{R} \times \mathbf{P}. \quad (1.1.18)$$

O momento angular total é, portanto, a soma do momento angular do centro de massa e dos momentos angulares das partículas com relação ao centro de massa.

O torque de cada partícula é dado por

$$\mathbf{N}_I \equiv \dot{\mathbf{L}}_I = \frac{d}{dt} (\mathbf{r}_I \times \mathbf{p}_I) = \mathbf{r}_I \times \dot{\mathbf{p}}_I. \quad (1.1.19)$$

Neste caso,

$$\mathbf{N}_I = \mathbf{r}_I \times \left(\mathbf{F}_I + \sum_I \mathbf{f}_{IJ} \right), \quad (1.1.20)$$

enquanto o torque total é dado por

$$\mathbf{N} = \sum_I \mathbf{N}_I = \sum_I \mathbf{r}_I \times \mathbf{F}_I + \sum_{[I,J]} \mathbf{r}_I \times \mathbf{f}_{IJ}. \quad (1.1.21)$$

Lembremos que $\mathbf{f}_{IJ} = -\mathbf{f}_{JI}$, o que exclui da última soma os termos em que $I = J$.

Note que

$$\sum_{I,J} \mathbf{r}_I \times \mathbf{f}_{IJ} = \sum_{J,I} \mathbf{r}_J \times \mathbf{f}_{JI} = \sum_{I,J} \mathbf{r}_J \times \mathbf{f}_{JI} = - \sum_{I,J} \mathbf{r}_J \times \mathbf{f}_{IJ}.$$

Portanto,

$$\sum_{I,J} \mathbf{r}_I \times \mathbf{f}_{IJ} = \frac{1}{2} \sum_{I,J} (\mathbf{r}_I - \mathbf{r}_J) \times \mathbf{f}_{IJ}, \quad (1.1.22)$$

em que $\mathbf{r}_{IJ} \equiv \mathbf{r}_I - \mathbf{r}_J$ é o vetor distância entre duas partículas I e J . Agora, vamos supor que a força seja central, ou seja, tenha a mesma direção de $\mathbf{r}_{IJ}$. Neste caso,

$$\sum_{I,J} \mathbf{r}_I \times \mathbf{f}_{IJ} = \frac{1}{2} \sum_{I,J} \mathbf{r}_{IJ} \times \mathbf{f}_{IJ} = 0 \quad (1.1.23)$$

e, portanto,

$$\mathbf{N} = \sum_I \mathbf{r}_I \times \mathbf{F}_I. \quad (1.1.24)$$

Assim, o torque total depende apenas da força externa que age em cada partícula. Além disso, a soma dos torques internos é nula.

1.1.4 Energia

Vamos considerar as equações de movimento

$$m_I \ddot{\mathbf{r}}_I = \mathbf{F}_I + \sum_J \mathbf{f}_{IJ}. \quad (1.1.25)$$

Multiplicando-se por $\dot{\mathbf{r}}_I$, temos

$$m_I \ddot{\mathbf{r}}_I \cdot \dot{\mathbf{r}}_I = \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \mathbf{F}_I + \sum_J \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \mathbf{f}_{IJ},$$

que resulta em

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m_I \dot{\mathbf{r}}_I^2 \right) = \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \mathbf{F}_I + \sum_J \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \mathbf{f}_{IJ}. \quad (1.1.26)$$

Somando em I ,

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_I K_I \right) = \sum_I \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \mathbf{F}_I + \sum_{I,J} \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \mathbf{f}_{IJ}, \quad (1.1.27)$$

com K_I a energia cinética da partícula I . Seja $K \equiv \sum_I K_I$ a energia cinética total do sistema. Se as forças externas são conservativas, temos $\mathbf{F}_I = -\nabla_I V_I$, ou seja,

$$\frac{d}{dt} (K + V) = \sum_{I,J} \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \mathbf{f}_{IJ}, \quad (1.1.28)$$

em que $V = \sum_I V_I$.

Agora vamos supor que as forças internas sejam conservativas. Neste caso,

$$\mathbf{f}_{IJ} = -\nabla_I U_{IJ}. \quad (1.1.29)$$

De (1.1.28), temos

$$\sum_{I,J} \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \mathbf{f}_{IJ} = \frac{1}{2} \sum_{I,J} \dot{\mathbf{r}}_{IJ} \cdot \mathbf{f}_{IJ},$$

em que $\dot{\mathbf{r}}_{IJ}$ é a velocidade relativa entre as partículas I e J . Note que

$$\frac{dU_{IJ}}{dt} = \frac{\partial U_{IJ}}{\partial t} + \sum_K \dot{\mathbf{r}}_K \cdot \nabla_K U_{IJ}.$$

Supondo-se U_{IJ} constante, temos

$$\begin{aligned}\frac{dU_{IJ}}{dt} &= \sum_K \dot{\mathbf{r}}_K \cdot \nabla_K U_{IJ} = \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \nabla_I U_{IJ} + \dot{\mathbf{r}}_J \cdot \nabla_J U_{IJ} = \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \nabla_I U_{IJ} + \dot{\mathbf{r}}_J \cdot \nabla_J U_{JI} \\ &= \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \mathbf{f}_{JI} + \dot{\mathbf{r}}_J \cdot \mathbf{f}_{IJ} = -\dot{\mathbf{r}}_I \cdot \mathbf{f}_{IJ} + \dot{\mathbf{r}}_J \cdot \mathbf{f}_{IJ} = -(\dot{\mathbf{r}}_I - \dot{\mathbf{r}}_J) \cdot \mathbf{f}_{IJ} = -\dot{\mathbf{r}}_{IJ} \cdot \mathbf{f}_{IJ}.\end{aligned}$$

Então,

$$\sum_{I,J} \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \mathbf{f}_{IJ} = -\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \sum_{I,J} U_{IJ} \right]. \quad (1.1.30)$$

Portanto,

$$\frac{d}{dt} \left(K + V + \frac{1}{2} \sum_{I,J} U_{IJ} \right) = 0. \quad (1.1.31)$$

Assim, a energia mecânica é dada por

$$E \equiv K + V + \frac{1}{2} \sum_{I,J} U_{IJ} \quad (1.1.32)$$

e é uma constante do movimento.

Sobre a energia cinética, temos

$$\begin{aligned}K &= \frac{1}{2} \sum_I m_I \dot{\mathbf{r}}_I \cdot \dot{\mathbf{r}}_I = \frac{1}{2} \sum_I m_I (\dot{\mathbf{x}}_I + \dot{\mathbf{R}}) \cdot (\dot{\mathbf{x}}_I + \dot{\mathbf{R}}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_I m_I (\dot{\mathbf{x}}_I \cdot \dot{\mathbf{x}}_I + \dot{\mathbf{x}}_I \cdot \dot{\mathbf{R}} + \dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{x}}_I + \dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{R}}).\end{aligned} \quad (1.1.33)$$

Como antes calculado:

$$\sum_I m_I \mathbf{x}_I = 0,$$

portanto,

$$K = \frac{1}{2} \sum_I m_I (\dot{\mathbf{x}}_I \cdot \dot{\mathbf{x}}_I + \dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{R}}) = \frac{1}{2} \sum_I m_I \dot{\mathbf{x}}_I^2 + \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{R}}. \quad (1.1.34)$$

1.2 Vínculos

Um vínculo é uma condição de restrição do movimento de um sistema. Por exemplo, um pêndulo simples pode ser entendido como o movimento de uma partícula no campo gravitacional, cuja distância a um determinado ponto fixo é constante. Temos visto outros exemplos de sistemas vinculados durante o curso. Um deles é o problema de forças centrais, no qual a órbita de um sistema está sempre restrita a um plano ortogonal ao momento angular. O responsável por este vínculo é, naturalmente, a equação de movimento para o ângulo azimutal, que vem a ser a própria equação de conservação do momento angular.

Vínculos podem ser classificados em dois tipos: integráveis e não integráveis. Vínculos integráveis são aqueles que podem ser expressos por equações do tipo

$$f(x^i) = 0, \quad \{i\} = \{1, 2, 3\}, \quad (1.2.1)$$

que definem superfícies em $\mathbb{E}^3$. São equações que definem condições sobre as coordenadas do sistema. O pêndulo simples e a força central são dois exemplos de sistemas com vínculos integráveis. A principal característica desses sistemas é o fato de que o movimento tridimensional em $\mathbb{E}^3$ torna-se restrito a um subespaço de $\mathbb{E}^3$.

Sistemas com vínculos não integráveis, por outro lado, são descritos por equações diferenciais não integráveis, do tipo

$$\phi(dx^i) = \alpha_i dx^i = 0, \quad (1.2.2)$$

em que os coeficientes são funções arbitrárias das posições e outras variáveis dinâmicas. A não integrabilidade implica em não ser possível extrair uma equação do tipo (1.2.1) a partir de (1.2.2). Um exemplo de um sistema com vínculo não integrável vem a ser o da bicicleta. A roda de uma bicicleta é um corpo rígido que, com a condição de não deslizar durante o movimento, tem velocidade local nula no ponto de contato da roda com o chão.

1.2.1 Graus de liberdade e o espaço de configuração

Vamos supor um sistema de N partículas cujas equações de movimento são dadas por

$$\frac{d\mathbf{p}_I}{dt} - \mathbf{F}_I = 0, \quad \{I\} = \{1, \dots, N\}. \quad (1.2.3)$$

Este sistema consiste em $3N$ equações de movimento. Se o sistema não tiver vínculos, dizemos que ele possui $3N$ graus de liberdade, pois cada variável $\mathbf{x}_I = x_I^i$ do sistema é independente das demais coordenadas. Podemos montar, portanto, um espaço retangular $\mathbb{R}^n$ cujas coordenadas são os $n = 3N$ graus de liberdade $\{x_I^i\}$ do sistema. Este espaço é um protótipo do que denominaremos o espaço de configuração no formalismo lagrangiano.

Vamos supor que este sistema possua k vínculos integráveis,

$$\phi_\alpha(\mathbf{x}_I) = 0, \quad (1.2.4)$$

que determinam uma hiper superfície $\Sigma^m \subset \mathbb{R}^n$ de dimensão $m = n - k$. As equações (1.2.3) com os vínculos (1.2.4) formam um sistema restrito Σ^m . Neste caso, dizemos que o sistema possui m graus de liberdade, pois é descrito por apenas m variáveis independentes.

Por exemplo, consideremos uma partícula livre em $\mathbb{E}^3$, cujas equações de movimento se escrevem

$$\ddot{\mathbf{x}} = 0, \quad (1.2.5)$$

restrita à superfície de uma esfera de raio r . A esfera é definida pela equação

$$x^2 + y^2 + z^2 - r^2 = 0. \quad (1.2.6)$$

Portanto, o sistema é descrito por

$$\ddot{\mathbf{x}} = 0, \quad (1.2.7a)$$

$$\phi(x) = 0, \quad (1.2.7b)$$

em que

$$\phi(x) = \mathbf{x}^2 - r^2 = 0 \quad (1.2.8)$$

é um vínculo integrável. Sem a restrição (1.2.8), o sistema teria três graus de liberdade. Contudo, restrito à esfera, o sistema é dito possuir apenas dois graus de liberdade.

Portanto, o número de graus de liberdade de um sistema é igual ao número de equações dinâmicas que o descreve menos o número de vínculos integráveis. O espaço formado pelos graus de liberdade de um sistema é denominado espaço, ou variedade de configuração.

1.2.2 Multiplicadores de Lagrange

Se um sistema possui apenas vínculos integráveis, vamos supor que exista uma força responsável por manter os vínculos do sistema. Portanto, as equações de movimento com vínculos

$$\dot{\mathbf{p}}_I = \mathbf{F}_I, \quad \phi_\alpha(x) = 0, \quad \alpha = 1, \dots, k. \quad (1.2.9)$$

podem ser descritas pelas equações

$$m_I \ddot{\mathbf{x}}_I = \mathbf{F}_I + \mathbf{f}_I. \quad (1.2.10)$$

Nessas equações, $\mathbf{F}_I$ são as forças externas e $\mathbf{f}_I$ as forças internas que são responsáveis pela restrição do sistema a uma hiper superfície $\Sigma^{m=n-k} \subset \mathbb{R}^n$. Portanto, essas forças simplesmente mantêm o sistema em Σ^m . A força $\mathbf{f}_I$ não é uma força única, é suficiente que ela seja ortogonal a Σ^m em cada ponto da hiper superfície. Portanto, as componentes da força devem ser proporcionais ao gradiente de ϕ , ou seja,

$$\mathbf{f}_I = -\lambda^\alpha \nabla_I \phi_\alpha, \quad (1.2.11)$$

em que a convenção de soma se aplica a α . As funções λ^α são arbitrárias, não conhecidas a princípio, denominadas multiplicadores de Lagrange. Então,

$$m_I \ddot{\mathbf{x}}_I = \mathbf{F}_I - \lambda^\alpha \nabla_I \phi_\alpha.$$

Note que

$$\lambda^\alpha \nabla_I \phi_\alpha = \nabla_I [\lambda^\alpha \phi_\alpha] - \nabla_I \lambda^\alpha \phi_\alpha.$$

Como $\phi_\alpha = 0$, temos

$$\lambda^\alpha \nabla_I \phi_\alpha = \nabla_I [\lambda^\alpha \phi_\alpha]$$

e, portanto,

$$m_I \ddot{\mathbf{x}}_I = \mathbf{F}_I - \nabla_I (\lambda^\alpha \phi_\alpha). \quad (1.2.12)$$

Se a força externa é conservativa,

$$\mathbf{F}_I = -\nabla_I V, \quad (1.2.13)$$

em que V é o potencial externo. Então,

$$m_I \ddot{\mathbf{x}}_I = -\nabla_I (V + \lambda^\alpha \phi_\alpha). \quad (1.2.14)$$

Nesta dedução, usamos o fato de que os vínculos integráveis podem ser escritos por uma relação entre as coordenadas e implicitamente mostramos que as forças responsáveis por manter o sistema preso a Σ^m são conservativas. Vínculos não integráveis, que não podem ser escritos por relações entre as coordenadas, são mantidos por forças não conservativas. Somos levados a interpretar os termos $\lambda^\alpha \phi_\alpha$ como os potenciais responsáveis pelas forças que mantêm o sistema sobre Σ^m .

Tomando-se o produto de (1.2.14) com relação a $\dot{x}_I^i$, somando em I , temos

$$\sum_I m_I \ddot{\mathbf{x}}_I \cdot \dot{\mathbf{x}}_I = - \sum_I \dot{\mathbf{x}}_I \cdot \nabla_I (V + \lambda^\alpha \phi_\alpha),$$

que podemos colocar na forma

$$\frac{d}{dt} (K + V + \lambda^\alpha \phi_\alpha) = 0. \quad (1.2.15)$$

Note, contudo, que

$$\lambda^\alpha \frac{d\phi_\alpha}{dt} = \sum_I \dot{\mathbf{x}}_I \cdot \lambda^\alpha \nabla_I \phi_\alpha = - \sum_I \dot{\mathbf{x}}_I \cdot \mathbf{f}_I$$

deve ser zero, visto que as forças de sustentação dos vínculos não podem realizar trabalho. Portanto, dizemos que

$$\frac{d\phi_\alpha}{dt} = 0 \quad (1.2.16)$$

são condições de consistência sobre os vínculos ϕ_α . Se essas condições são satisfeitas, as forças que restringem o sistema a Σ^m não realizam trabalho e, portanto, a energia mecânica do sistema,

$$E = K + V, \quad (1.2.17)$$

se conserva. Por outro lado, se as condições (1.2.16) não forem satisfeitas, a hiper superfície Σ^m dependerá do tempo e, assim, interpretamos a conservação da energia como uma troca de energia entre o sistema e a superfície.

No caso da partícula livre em uma esfera, temos que a equação de movimento original $\ddot{\mathbf{x}} = 0$ é substituída pela equação

$$\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f} = -\lambda \nabla \phi, \quad (1.2.18)$$

em que $\phi = \mathbf{x}^2 - r^2$ é o vínculo da superfície da esfera. Neste caso, $\nabla \mathbf{x}^2 = 2\mathbf{x}$, de modo que

$$\ddot{\mathbf{x}} + 2\lambda \mathbf{x} = 0 \quad (1.2.19)$$

é a equação de movimento, para a qual precisamos de uma forma para λ . Note que a condição de consistência para ϕ é dada por,

$$\dot{\phi} = \frac{d}{dt} (\mathbf{x}^2 - r^2) = 2\mathbf{x} \cdot \dot{\mathbf{x}} = 0,$$

ou seja,

$$\chi \equiv \mathbf{x} \cdot \dot{\mathbf{x}} = 0. \quad (1.2.20)$$

A condição $\chi = 0$ é um novo vínculo, que expressa a condição de preservação da energia mecânica: a posição é sempre ortogonal à velocidade. Se este vínculo também se preservar com o tempo, temos

$$\dot{\chi} = \frac{d}{dt} (\mathbf{x} \cdot \dot{\mathbf{x}}) = \dot{\mathbf{x}}^2 + \mathbf{x} \cdot \ddot{\mathbf{x}}. \quad (1.2.21)$$

Usando (1.2.19)

$$\dot{\chi} = \dot{\mathbf{x}}^2 - 2\lambda \mathbf{x}^2 = v^2 - 2\lambda r^2, \quad (1.2.22)$$

em que $v = |\dot{\mathbf{x}}|$ e usamos o vínculo $\mathbf{x}^2 = r^2$. Se $\dot{\chi} = 0$, temos

$$v^2 - 2\lambda r^2 = 0 \quad \implies \quad \lambda = \frac{v^2}{2r^2}. \quad (1.2.23)$$

Portanto, temos a equação de movimento

$$\ddot{\mathbf{x}} + \frac{v^2}{r^2} \mathbf{x} = 0, \quad (1.2.24)$$

que é a equação para um oscilador harmônico tridimensional com frequência angular $\omega = v/r$. A redução de graus de liberdade não é evidente, mas pode ser analisada em coordenadas esféricas. O movimento na coordenada r não existe, pois r é constante, portando os graus de liberdade do sistema restringem-se aos ângulos θ e φ , que geram o espaço de configuração do sistema.

1.3 Cinemática dos corpos rígidos

Vamos considerar um sistema de N partículas que, livre de vínculos, possuiria $n = 3N$ graus de liberdade. Este sistema torna-se um corpo rígido se a distância entre quaisquer duas partículas for constante. Neste caso, as equações de movimento

$$\dot{\mathbf{p}}_I = \mathbf{F}_I, \quad (1.3.1)$$

em que $\mathbf{F}_I$ é a soma das forças que agem sobre uma partícula I , são submetidas aos vínculos

$$r_{IJ} \equiv |\mathbf{x}_I - \mathbf{x}_J| = \text{constante}. \quad (1.3.2)$$

Os vínculos de rigidez (1.3.2) podem ser tomados como uma equação matricial cuja matriz r_{IJ} é simétrica e de diagonal nula. Portanto, os vínculos consistem em $(N/2)(N-1)$ equações. Contar os graus de liberdade, contudo, não é tarefa trivial, pois esses vínculos não são independentes entre si.

Os graus de liberdade de um corpo rígido consistem na localização espacial de um determinado ponto A do corpo (três coordenadas), a direção deste ponto com relação a um segundo ponto B (duas coordenadas), mais a orientação do plano contendo os pontos A e B com relação a um terceiro ponto C (uma coordenada). Portanto, o espaço de configuração de um corpo rígido tem dimensão seis. Denominaremos este espaço pelo símbolo $\mathbb{Q}_6$. No sentido matemático, o espaço $\mathbb{Q}_6$ é o produto direto entre o espaço euclidiano $\mathbb{R}^3$ e o espaço da orientação do corpo rígido em $\mathbb{R}^3$, formado por três ângulos. Estes ângulos podem ser escolhidos para coincidir com os denominados ângulos de Euler.

Vamos supor que não há forças externas agindo sobre o sistema. Neste caso, o movimento de translação pode ser ignorado com a escolha de um sistema de coordenadas apropriado. O ponto A mencionado acima pode ser convenientemente escolhido como a origem deste sistema de coordenadas, de modo que este permanece fixo no espaço. Este ponto é chamado pivô do corpo rígido. No geral, é conveniente colocar A na posição do centro de massa do sistema. Escolhido um pivô, é possível demonstrar que:

1. Em um instante de tempo t , existe uma linha k que passa por A no qual todos os pontos estão em repouso com relação a A .
2. Todos os pontos do corpo se movem perpendicularmente com relação a k .
3. A velocidade de qualquer ponto do corpo rígido é diretamente proporcional à distância com relação a k .

A linha k é chamada eixo de rotação do corpo rígido. No geral, ela não permanece constante no tempo, mas assume diferentes posições em diferentes instantes de tempo.

1.3.1 Velocidade angular

Suponha um corpo rígido com um pivô A , que é a origem de um sistema de coordenadas inercial. Agora, considere um ponto $X \neq A$, de vetor posição $\mathbf{x}$. Como a distância entre A e X é constante, temos

$$\frac{d\mathbf{x}^2}{dt} = 2\mathbf{x} \cdot \dot{\mathbf{x}} = 0, \quad (1.3.3)$$

portanto $\dot{\mathbf{x}}$ é nulo ou ortogonal a $\mathbf{x}$. A linha ℓ que liga X e A é livre para rodar ao redor de A . As velocidades de todos os pontos em ℓ são, assim, paralelas a $\dot{\mathbf{x}}$ e, portanto, paralelas entre si. Como X é um ponto arbitrário, essas velocidades são também ortogonais a suas referidas posições. Neste caso, qualquer linha ℓ que intercepta A tem todos os seus pontos com velocidades paralelas entre si e ortogonais às distâncias entre seus pontos e A .

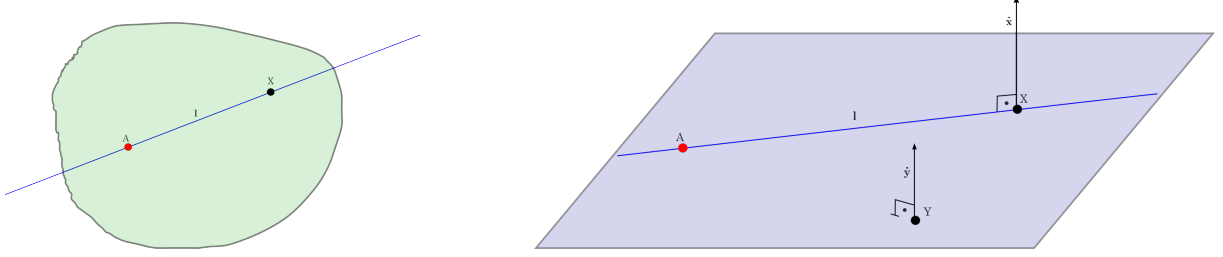


Figura 1.3.1: Corpo rígido com um pivô A . Todas as velocidades dos pontos em uma linha ℓ ligando A e um segundo ponto X são paralelas à velocidade do ponto X , que é ortogonal ao seu vetor posição. Todo ponto Y em um plano Γ contendo ℓ , ortogonal a $\dot{\mathbf{x}}$, tem velocidade ortogonal a Γ .

Agora, considere um plano Γ contendo ℓ ortogonal a $\dot{\mathbf{x}}$. Todos os pontos de Γ têm velocidades paralelas a $\dot{\mathbf{x}}$ e ortogonais a $\mathbf{x}$. Para um ponto $Y \in \Gamma$ com posição $\mathbf{y}$, temos

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{x} - \mathbf{y})^2 = 2(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot (\dot{\mathbf{x}} - \dot{\mathbf{y}}) = -2(\mathbf{x} \cdot \dot{\mathbf{y}} + \mathbf{y} \cdot \dot{\mathbf{x}}) = 0,$$

visto que $\mathbf{y} \cdot \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{x} \cdot \dot{\mathbf{x}} = 0$. Ainda, todo ponto de Γ tem posição ortogonal a $\dot{\mathbf{x}}$, portanto,

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{x} - \mathbf{y})^2 = -2\mathbf{x} \cdot \dot{\mathbf{y}} = 0, \quad (1.3.4)$$

e encontramos que $\dot{\mathbf{y}}$ é perpendicular a Γ , pois é ortogonal a ambos $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$.

O próximo passo é considerar uma linha $\ell' \subset \Gamma$ e três pontos X , Y e Z colineares em ℓ' . Como os pontos são colineares, existe um número β tal que

$$\mathbf{y} - \mathbf{x} = \beta(\mathbf{z} - \mathbf{x}). \quad (1.3.5)$$

Se X e Z são fixados, qualquer ponto $Y \in \ell'$ é univocamente determinado pelo valor de β . Derivando em t , temos

$$\dot{\mathbf{y}} = (1 - \beta)\dot{\mathbf{x}} + \beta\dot{\mathbf{z}}, \quad (1.3.6)$$

então a velocidade de Y é determinada por β e pelas velocidades de X e Z . Se $\dot{\mathbf{x}} \neq \dot{\mathbf{z}}$, existe um ponto Y_0 tal que $\dot{\mathbf{y}}_0 = 0$. Este ponto é determinado pela equação

$$(1 - \beta)\dot{\mathbf{x}} + \beta\dot{\mathbf{z}} = 0 \implies \dot{\mathbf{x}} = \beta_0(\dot{\mathbf{x}} - \dot{\mathbf{z}}),$$

ou,

$$\beta_0 = \frac{\pm \dot{x}}{|\dot{z} - \dot{x}|}. \quad (1.3.7)$$

O pivô A não pertence necessariamente a ℓ' , mas Y_0 pertence, e ambos os pontos estão em repouso. Portanto, existe uma linha k contendo A e Y_0 no qual todos os pontos devem estar em repouso, o que prova a proposição 1.

A proposição 2 segue, visto que todo ponto em uma linha ϵ perpendicular a k move-se com velocidade ortogonal a ambos ϵ e k . A proposição 3 segue da relação (1.3.6), que estabelece uma

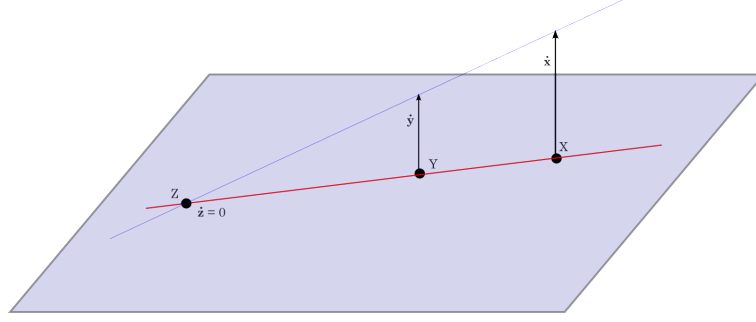


Figura 1.3.2: Dados dois pontos distintos em Γ com velocidades distintas, existe sempre um ponto com velocidade nula.

relação linear entre as velocidades de dois pontos com relação a um determinado ponto em k . Neste caso, k é o eixo de rotação instantâneo do corpo e pode mudar com o tempo.

Se r_x é a distância ortogonal de um ponto X com relação a k , então existe, em razão da proposição 3, um número ω tal que $\dot{x} = \omega r_x$. Esta velocidade é ortogonal ao vetor posição $\mathbf{x}$ e também ortogonal ao eixo k . Isto nos permite definir um vetor $\boldsymbol{\omega}$ de norma ω na direção de k . O sentido é definido pela regra da mão direita: se o corpo roda sobre k , o sentido de rotação da mão indica, com o polegar, o sentido de $\boldsymbol{\omega}$. Neste caso, temos

$$\dot{\mathbf{x}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x}. \quad (1.3.8)$$

O vetor $\mathbf{x}$ pode ser decomposto em um vetor ortogonal a k , $\mathbf{r}_x$, e um vetor paralelo a k . O produto vetorial acima descarta a parte paralela, de modo que, em módulo, (1.3.8) reproduz o resultado $\dot{x} = \omega r_x$. A direção e sentido da velocidade, quando $\boldsymbol{\omega}$ é conhecido, são determinados pelo produto vetorial, que obedece à regra da mão direita. O vetor $\boldsymbol{\omega}$ é denominado velocidade instantânea angular.

1.3.2 Energia cinética e o tensor de inércia

Vamos tomar um referencial inercial com origem em A . Se a densidade de massa do corpo é dada por $\mu(x)$, a energia cinética é dada por

$$K = \frac{1}{2} \int_V d^3x \mu(x) \dot{x}^2(x) = \frac{1}{2} \int \dot{x}^2(x) dm. \quad (1.3.9)$$

As funções no integrando dependem do ponto x no corpo rígido. Usando a notação tensorial, temos

$$\dot{\mathbf{x}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x} \implies \dot{x}^i = \epsilon^{ijk} \omega_j x_k.$$

Neste caso, o quadrado da velocidade é dado por

$$\dot{x}^i \dot{x}_i = \epsilon^{ijk} \omega_j x_k \epsilon_{imn} \omega^m x^n = \epsilon^{ijk} \epsilon_{imn} \omega_j \omega^m x_k x^n.$$

Vamos usar a identidade

$$\epsilon^{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_m^j \delta_n^k - \delta_n^j \delta_m^k,$$

portanto,

$$\dot{x}^i \dot{x}_i = \left(\delta_m^j \delta_n^k - \delta_n^j \delta_m^k \right) \omega_j \omega^m x_k x^n = \omega_j \left(\delta_m^j \delta_n^k x_k x^n - \delta_n^j \delta_m^k x_k x^n \right) \omega^m = \omega_j \left(\delta_m^j x_n x^n - x_m x^j \right) \omega^m,$$

que pode ser escrito por

$$\dot{x}^2 = \omega_j (\delta_m^j x^2 - x_m x^j) \omega^m. \quad (1.3.10)$$

A energia cinética, portanto, é dada por

$$K = \frac{1}{2} \int \omega^j (\delta_{jm} x^2 - x_j x_m) \omega^m dm.$$

Vamos definir o tensor $\mathcal{I}$ de componentes

$$I_{ij} \equiv \int (\delta_{ij} x^2 - x_i x_j) dm, \quad (1.3.11)$$

denominado tensor de inércia. Neste caso,

$$K = \frac{1}{2} \omega^j \left[\int (\delta_{jm} x^2 - x_j x_m) dm \right] \omega^m = \frac{1}{2} \omega^i I_{ij} \omega^j. \quad (1.3.12)$$

1.3.3 Sistema de eixos principais

A partir de agora, passaremos a utilizar uma notação abstrata, em que ω , x e $\dot{x}$ são vetores abstratos. Como um tensor de segunda ordem, $\mathcal{I}$ é representado por um operador linear I . Nesta notação, escrevemos simplesmente

$$K = \frac{1}{2} \omega^T I \omega, \quad (1.3.13)$$

em que ω^i e I_{ij} são as componentes de ω e I na representação tensorial/matricial, e ω^T é o operador adjunto, ou transposto, de ω . Dizemos também que ω e $\mathcal{I}$ são as representações vetoriais desses objetos. Se A e B são dois vetores, então $A^T B = A^i B_i$ e este produto é o produto escalar usual. Se T e P são dois operadores, então $T^T P$ é também um operador, de modo que $T^T P = T_i^j P_j^k$. Esta operação é denominada contração. A equação (1.3.13) envolve dois produtos entre vetores e um operador, deve ser representado tensorialmente pela expressão $\omega^T I \omega = \omega^i I_{ij} \omega^j$, com soma em i e j .

A energia cinética deve sempre ser positiva, o que implica no fato de o operador I ser positivo definido: para quaisquer dois vetores a e b , $a^T I b \geq 0$, com a igualdade válida apenas se $a = 0$ ou $b = 0$. Isto implica que a representação matricial de I deve ter determinante positivo e diferente de zero. Se este for o caso, I possui uma inversa I^{-1} , tal que $I I^{-1} = I^{-1} I = 1$, em que 1 é o operador identidade.

Se $\det I \neq 0$ e I é um operador simétrico (o que é garantido pela definição (1.3.11)) existe uma transformação ortogonal de coordenadas que diagonaliza I . Um sistema de coordenadas em que I é diagonal é chamado sistema de eixos principais, e é um sistema ortogonal cujos eixos são dados pelos autovetores de I . Esses autovetores são chamados momentos de inércia do corpo rígido. Se os autovalores de I são I_1 , I_2 e I_3 ,

$$I = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}, \quad \omega = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix} \quad (1.3.14)$$

e

$$K = \frac{1}{2} \omega^T I \omega = \frac{1}{2} (I_1 \omega_1^2 + I_2 \omega_2^2 + I_3 \omega_3^2) = \frac{1}{2} \sum_k I_k \omega_k^2. \quad (1.3.15)$$

Nessa expressão, ω_k são as componentes de ω no sistema de eixos principais.

O procedimento para obtenção do sistema de eixos principais é direto e muito comum em álgebra linear. Vamos supor que I é o operador de inércia em um sistema de coordenadas ortogonal $\{x\}$ com origem em A . Devemos analisar a equação de autovalores

$$I\alpha = \lambda\alpha, \quad (1.3.16)$$

em que λ é o conjunto de autovalores e α o conjunto de autovetores de I . Esta equação pode ser reescrita por $(I - 1\lambda)\alpha = 0$, em que 1 é o operador identidade. Se $\det I \neq 0$, então todos os autovetores são diferentes de zero e, portanto, $\det(I - 1\lambda) = 0$. Esta equação determina um polinômio característico cujas raízes $\lambda_i = I_i$ são os autovalores de I e formam as componentes diagonais do operador de inércia diagonalizado.

Exemplo: Como exemplo, vamos tomar um cubo de lado ℓ com densidade homogênea de massa μ em um sistema de coordenadas ortogonal $\{x^i\}$. A configuração inicial do cubo é tal que a origem A é um dos vértices, enquanto as arestas relativas a A repousam sobre os eixos coordenados. A é o pivô de rotação do cubo. O tensor de inércia é calculado por

$$I_{ij} \equiv \int_V (\delta_{ij}x^2 - x_i x_j) dm = \int_V (\delta_{ij}x^2 - x_i x_j) \mu d^3x.$$

As componentes diagonais são dadas por

$$\begin{aligned} I_{11} &= \int_V (x^2 - x_1 x_1) \mu d^3x = \int_V (x_2 x_2 + x_3 x_3) \mu d^3x \\ &= 2\mu \int_V x_2 x_2 dx_1 dx_2 dx_3 = 2\mu \ell^2 \int_0^\ell x_2^2 dx_2 = \frac{2}{3}\mu \ell^5 \\ &= \frac{2}{3}M\ell^2, \end{aligned}$$

em que $M = \mu\ell^3$ é a massa do cubo. A mesma expressão é encontrada para I_{22} e I_{33} . Ainda,

$$I_{12} = -\mu \int_V x_1 x_2 d^3x = -\mu \ell \int_0^\ell x_1 dx_1 \int_0^\ell x_2 dx_2 = -\frac{1}{4}\mu \ell^5 = -\frac{1}{4}M\ell^2.$$

o mesmo para I_{13} e I_{23} . Portanto,

$$I = \frac{2}{3}\mu \ell^5 \begin{pmatrix} 1 & -3/8 & -3/8 \\ -3/8 & 1 & -3/8 \\ -3/8 & -3/8 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.3.17)$$

Para encontrar os eixos principais, temos que resolver o problema de autovalores $B\psi = \lambda\psi$, em que B é a matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha = -\frac{3}{8}.$$

Temos

$$\det(B - 1\lambda) = 0,$$

tal que

$$B - 1\lambda = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & \alpha & \alpha \\ \alpha & 1 - \lambda & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 - \lambda \end{pmatrix}.$$

O determinante é dado por ($x \equiv 1 - \lambda$)

$$x^3 - 3\alpha^2 x + 2\alpha^3 = (x - \alpha)^2 (x + 2\alpha),$$

e tem solução

$$\lambda = (2\alpha + 1, 1 - \alpha, 1 - \alpha) = \left(\frac{1}{4}, \frac{11}{8}, \frac{11}{8}\right) \quad (1.3.18)$$

O tensor de inércia diagonal $\bar{I}$ é, portanto,

$$\bar{I} = \frac{1}{6} M \ell^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 11/2 & 0 \\ 0 & 0 & 11/2 \end{pmatrix}. \quad (1.3.19)$$

Vamos encontrar os autovetores de A . Neste caso, o problema de autovalores $B\psi_i = \lambda_i \psi_i$ transforma-se em

$$(\lambda_i 1 - B) \psi_i = 0. \quad (1.3.20)$$

Para $\lambda_1 = 1/4$, temos

$$\begin{pmatrix} 1/4 - 1 & -\alpha & -\alpha \\ -\alpha & 1/4 - 1 & -\alpha \\ -\alpha & -\alpha & 1/4 - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1^a \\ \psi_1^b \\ \psi_1^c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

que resulta em

$$\begin{pmatrix} -3\psi_1^a/4 - \alpha\psi_1^b - \alpha\psi_1^c \\ -\alpha\psi_1^a - 3\psi_1^b/4 - \alpha\psi_1^c \\ -\alpha\psi_1^a - \alpha\psi_1^b - 3\psi_1^c/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

A primeira equação torna-se

$$\psi_1^a = -\frac{4\alpha}{3} (\psi_1^b + \psi_1^c) = \frac{1}{2} (\psi_1^b + \psi_1^c).$$

A segunda, usando a anterior,

$$\psi_1^b = \psi_1^c.$$

Então, tomando-se $\psi_1^c = c \in \mathbb{R}$, temos $\psi_1^a = \psi_1^b = \psi_1^c = c$, ou seja,

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (1.3.21)$$

em que o valor de c é fixado de modo que ψ_1 seja unitário. Este vetor aponta na direção da diagonal do cubo, com origem no ponto A .

Como os autovalores λ_2 e λ_3 são degenerados, os outros eixos não são definidos: podemos escolher quaisquer dois eixos ortogonais à diagonal. Por exemplo, um vetor ψ_2 é ortogonal a ψ_1 se

$$0 = \psi_1^T \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} (a + b + c).$$

Assim, $a + b + c = 0$. Um exemplo de tal vetor é dado simplesmente por

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1.3.22)$$

Um terceiro vetor ortogonal a ambos pode ser escolhido por

$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}. \quad (1.3.23)$$

Neste caso, a matriz

$$D \equiv \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & -\sqrt{2/3} & 0 \end{pmatrix} \quad (1.3.24)$$

é a matriz de transformação que diagonaliza o operador de inércia. Sua inversa é dada por

$$D^{-1} = D^T = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -\sqrt{2/3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad (1.3.25)$$

portanto, $DID^{-1} = \bar{I}$.

A matriz de similaridade (1.3.24) define a transformação do sistema de coordenadas original para o sistema de coordenadas de eixos principais. Os eixos são dados pelos vetores ψ_i e o novo sistema de coordenadas é dado por $y = D \cdot x$, de modo que

$$\begin{pmatrix} y^1 \\ y^2 \\ y^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & -\sqrt{2/3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1/\sqrt{3} + x^2/\sqrt{6} + x^3/\sqrt{2} \\ x^1/\sqrt{3} + x^2/\sqrt{6} - x^3/\sqrt{2} \\ x^1/\sqrt{3} - x^2\sqrt{2/3} \end{pmatrix}. \quad (1.3.26)$$

1.3.4 Momento angular

O momento angular é definido por

$$\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p} \implies L^i = \epsilon^{ijk} x_j p_k. \quad (1.3.27)$$

O momento linear, por outro lado, é calculado por

$$p^k \equiv \int \dot{x}^k dm = \int_V d^3x \mu(x) \dot{x}^k(x), \quad (1.3.28)$$

enquanto $\dot{x}^k = \epsilon^{kmn} \omega_m x_n$, segundo a equação (1.3.8). Neste caso,

$$\begin{aligned} L^i &= \int dm [\epsilon^{ijk} x_j \epsilon_{kmn} \omega^m x^n] = \int dm [(\delta_m^i \delta_n^j - \delta_n^i \delta_m^j) x_j x^n] \omega^m \\ &= \int dm [\delta_m^i x^2 - x^i x_m] \omega^m = \int dm [\delta^{ij} x^2 - x^i x^j] \omega_j = I^{ij} \omega_j. \end{aligned}$$

Portanto, em notação operatorial,

$$L = I\omega. \quad (1.3.29)$$

Vamos voltar ao exemplo do cubo com pivô A em um de seus vértices. Vamos supor que o eixo k coincida com uma das arestas, por exemplo, o eixo $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$ no sistema de coordenadas cartesiano com centro em A , e permaneça nesta posição com o passar do tempo. Portanto, o vetor $\boldsymbol{\omega}$ é dado por $\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{e}_1$. O momento angular é dado por

$$L = \frac{2}{3} M \ell^2 \begin{pmatrix} 1 & -3/8 & -3/8 \\ -3/8 & 1 & -3/8 \\ -3/8 & -3/8 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = M \omega \ell^2 \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}.$$

A velocidade angular ω não é autovetor de I , o que implica no fato de L e ω não serem paralelos. O ângulo entre ambos é dado por

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{L} \cdot \boldsymbol{\omega}}{|\mathbf{L}| |\boldsymbol{\omega}|}.$$

Neste caso,

$$\mathbf{L} \cdot \boldsymbol{\omega} = M\omega\ell^2 \begin{pmatrix} 2/3 & -1/4 & -1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{2}{3} M\omega^2\ell^2,$$

e

$$|\mathbf{L}| |\boldsymbol{\omega}| = \omega |\mathbf{L}| = M\omega^2\ell^2 \sqrt{\begin{pmatrix} 2/3 & -1/4 & -1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}} = M\omega^2\ell^2 \sqrt{\frac{41}{72}}.$$

Assim,

$$\cos \theta = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{72}{41}} \approx 0,8835.$$

Por fim, temos $\theta \approx \arccos 0,8835 \approx 27,93$ graus.

Note também que, dado o momento angular L , a energia cinética pode ser reescrita por

$$K = \frac{1}{2} \omega^T L. \quad (1.3.30)$$

1.3.5 Transformações de coordenadas

Nesta seção, vamos trabalhar um pouco mais com a notação operatorial. Desejamos, neste caso, analisar como as quantidades físicas referentes ao problema de corpos rígidos mudam com diferentes sistemas de coordenadas. O primeiro sistema de coordenadas com o qual trabalhamos foi o sistema ortonormal $\{x\}$ fixo com relação ao espaço, com origem em um ponto inercial A do corpo rígido. Este sistema de coordenadas é denominado sistema inercial.

No sistema inercial, temos as componentes do tensor de inércia

$$I_{ij} = \int dm (\delta_{ij} x^2 - x_i x_j), \quad (1.3.31)$$

bem como as componentes do momento angular

$$L^i = I^{ij} \omega_j \quad (1.3.32)$$

e a energia

$$K = \frac{1}{2} \omega^i I_{ij} \omega^j, \quad (1.3.33)$$

em que ω^i são as componentes da velocidade angular. No sistema inercial, todas essas quantidades dependem do tempo.

Vamos supor uma transformação de coordenadas ortogonal, dada por um operador ortogonal O com representação matricial O_{ij} . A transformação é dada por

$$y = Ox \iff y^i = O^i_j x^j, \quad (1.3.34)$$

em que à esquerda temos a transformação escrita em notação operatorial. O novo sistema de coordenadas é denotado por $\{y\}$.

Se a transformação é ortogonal, isto implica em $O^T O = 1$, ou seja, a transposta da matriz de transformação é igual à sua inversa. A importância das transformações ortogonais é a preservação da norma de vetores. Seja u um vetor, temos $u^2 = u^T u$. Sendo um vetor, suas componentes se transformam da mesma forma que as coordenadas, portanto $\bar{u} = Ou$, em que a barra denota representação nas coordenadas $\{y\}$. Assim,

$$\bar{u}^2 = \bar{u}^T \bar{u} = (Ou)^T (Ou) = u^T (O^T O) u = u^T u = u^2. \quad (1.3.35)$$

Portanto, como exemplo, a velocidade angular ω se transforma ortogonalmente pela lei

$$\bar{\omega} = O\omega \iff \omega = O^T \bar{\omega} \quad (1.3.36)$$

A energia, por outro lado, é um escalar; não pode ser alterada por transformações ortogonais. Neste caso,

$$\begin{aligned} K &= \omega^T I \omega = (O^T \bar{\omega})^T I (O^T \bar{\omega}) \\ &= \bar{\omega}^T O I O^T \bar{\omega} = \bar{\omega}^T (O I O^T) \bar{\omega}. \end{aligned}$$

Se K é escalar, o que implica em

$$K = \bar{\omega}^T \bar{I} \bar{\omega},$$

então

$$\bar{I} = O I O^T. \quad (1.3.37)$$

A lei de transformação do momento angular é facilmente verificável:

$$\bar{L} = \bar{I} \bar{\omega} = O I O^T O \omega = O (I \omega) = O L. \quad (1.3.38)$$

1.3.6 Mudança de origem

Vamos supor dois sistemas de coordenadas $\{x\}$ e $\{x'\}$, ambos inerciais, com eixos paralelos mas origens distintas. Um ponto X do corpo rígido tem vetor posição $\mathbf{x}$ com relação a $\{x\}$ e $\mathbf{x}'$ com relação a $\{x'\}$. Se $\mathbf{a}$ é o vetor posição da origem de $\{x'\}$ com relação a $\{x\}$, temos

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{a}.$$

O tensor de inércia no referencial $\{x'\}$ é dado por

$$\begin{aligned} I'_{ij} &= \int dm (\delta_{ij} x'^2 - x'_i x'_j) \\ &= \int dm \left[\delta_{ij} (x^k - a^k) (x_k - a_k) - (x_i - a_i) (x_j - a_j) \right] \\ &= I_{ij} + \int dm [\delta_{ij} a^2 - a_i a_j]. \end{aligned}$$

1.4 Dinâmica dos corpos rígidos

1.4.1 Sistema de coordenadas local

Um sistema de coordenadas local pode ser bastante conveniente. Ele é definido por um sistema de eixos $\{y\}$, ortonormais e fixos com relação ao corpo rígido. Sua origem é escolhida em um

ponto A inercial com relação a um sistema inercial $\{x\}$, como um pivô. Como o corpo evolui com o tempo, o sistema $\{y\}$ é móvel com relação a $\{x\}$ e, como o movimento é de rotação, $\{y\}$ é não inercial. Vamos supor, por simplicidade, que em um tempo $t = t_0$ ambos os sistemas coincidem.

Enquanto no sistema inercial as quantidades ω e I são funções do tempo, ou seja, $\omega = \omega(t)$ e $I = I(t)$, no sistema local essas quantidades são independentes do tempo. Temos, portanto, pelo menos duas representações de um corpo rígido: a representação inercial, com velocidade angular e operador de inércia temporalmente dependentes, e a representação local, com essas quantidades independentes do tempo. Um vetor posição $\mathbf{x}$ de um ponto X do corpo rígido é representado, portanto, por um vetor abstrato y na representação local, e por um vetor abstrato x na representação inercial. Portanto, existe uma transformação

$$y = \Lambda \cdot x, \quad (1.4.1)$$

em que Λ é um operador que depende do tempo mas que adquire o valor do operador unidade quanto $t = t_0$.

Por outro lado, a equação (1.3.8) determina a velocidade de qualquer ponto fixo X do corpo rígido e pode ser escrita em notação operatorial por

$$\dot{x} = \omega \wedge x, \quad (1.4.2)$$

em que $\wedge$ representa a operação de produto exterior. Ela coincide com o produto vetorial quando ambos os argumentos da multiplicação são vetores em $\mathbb{E}^3$. No instante $t = t_0$, no qual $\{y\}$ e $\{x\}$ coincidem (dizemos que $\{y\} = \{x(t_0)\}$), temos

$$\dot{x}(t_0) = \omega_y \wedge y, \quad (1.4.3)$$

em que x e y são as representações da posição de X nos sistemas inercial e local respectivamente.

Podemos generalizar esta equação para um vetor arbitrário s que pode se mover com relação a $\{y\}$:

$$\dot{s}_x = \omega_y \wedge s_y + \dot{s}_y. \quad (1.4.4)$$

Vetores velocidade podem ser transformados instantaneamente do sistema local para o sistema inercial através da transformação (1.4.4). Neste caso, note que

$$\dot{\omega}_x(t_0) = \omega_y \wedge \omega_y + \dot{\omega}_y = \dot{\omega}_y,$$

visto que $\omega_y \wedge \omega_y = 0$. Portanto, em $t = t_0$, a velocidade angular é a mesma em ambas as representações, a menos de uma constante arbitrária.

1.4.2 Equações de Euler para o corpo rígido

Vamos nos manter, por enquanto, no sistema de coordenadas inercial. Neste caso, o momento angular é dado por $L = I \cdot \omega$ e o torque por

$$N \equiv \dot{L} = \dot{I} \cdot \omega + I \cdot \dot{\omega}. \quad (1.4.5)$$

Calcular $\dot{I}$ é o desafio para todos os problemas. Contudo, podemos nos utilizar do sistema de coordenada local para encontrar uma expressão para (1.4.5) em termos de I e ω . No sistema local, o tensor de inércia $\bar{I}$ é constante.

Com (1.4.4), temos

$$\dot{L} = \omega \wedge \bar{L} + \dot{\bar{L}} = \omega \wedge (\bar{I} \cdot \omega) + \bar{I} \cdot \dot{\omega}, \quad (1.4.6)$$

em que as quantidades à direita são calculadas na representação local (com barra), enquanto à esquerda temos $\dot{L}$ na representação inercial. Portanto, a equação de movimento para o momento angular é dada por

$$I \cdot \dot{\omega} + \omega \wedge (I \cdot \omega) = N, \quad (1.4.7)$$

em que todas as quantidades são calculadas no sistema local.

Note que

$$\omega^T \cdot N = \omega^T \cdot I \cdot \dot{\omega} + \omega^T \cdot \omega \wedge (I \cdot \omega).$$

Contudo,

$$\omega^T \cdot \omega \wedge (I \cdot \omega) = \omega^i [\omega \wedge (I \cdot \omega)]_i = \omega^i \epsilon_{ijk} \omega^j (I \cdot \omega)^k = \epsilon_{ijk} \omega^i \omega^j I^{km} \omega_m = 0,$$

visto que o produto $\omega^i \omega^j$ é simétrico e ϵ_{ijk} é antissimétrico. Assim,

$$\omega^T \cdot N = \omega^T \cdot I \cdot \dot{\omega}.$$

A energia cinética é dada por (1.3.13), então

$$\dot{K} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\omega^T \cdot I \cdot \omega) = \frac{1}{2} [\dot{\omega}^T \cdot I \cdot \omega + \omega^T \cdot \dot{I} \cdot \omega + \omega^T \cdot I \cdot \dot{\omega}].$$

Estamos no sistema local, portanto $\dot{I} = 0$. Além disso, a expressão acima pode ser escrita por

$$\dot{K} = \frac{1}{2} \dot{\omega}^i I_{ij} \omega^j + \frac{1}{2} \omega^i I_{ij} \dot{\omega}^j = \omega^i I_{ij} \dot{\omega}^j,$$

visto que I é simétrico. Então, $\dot{K} = \omega^T I \dot{\omega}$. Como resultado, a variação da energia cinética é dada por

$$\dot{K} = \omega^T N, \quad (1.4.8)$$

e esta é a potência empregada pelo torque ao corpo rígido.

Na representação local, I é independente do tempo, mas ainda pode ser diagonalizada por uma transformação de similaridade local. Então, existe um sistema de eixos principais independente do tempo em que $I = \text{diag}(I_1, I_2, I_3)$, em que I_i são os momentos de inércia na representação local. As equações de movimento (1.4.7) são escritas, portanto, por

$$N_1 = (I_3 - I_2) \omega_3 \omega_2 + I_1 \dot{\omega}_1, \quad (1.4.9a)$$

$$N_2 = (I_1 - I_3) \omega_1 \omega_3 + I_2 \dot{\omega}_2, \quad (1.4.9b)$$

$$N_3 = (I_2 - I_1) \omega_2 \omega_1 + I_3 \dot{\omega}_3, \quad (1.4.9c)$$

que são conhecidas como as equações de Euler do corpo rígido. Nessas equações, as quantidades são todas calculadas no sistema de eixos principais local.

O caso mais simples é o de um corpo livre com pivô A . Ambos os sistemas local e inercial têm origem em A . Os torques em (1.4.9) são nulos, e se o corpo roda instantaneamente com relação a um de seus eixos principais, duas das velocidades angulares são nulas e todos os primeiros termos à esquerda se anulam. As equações residuais são dadas por $\dot{\omega}_k = 0$, em que $k = 1, 2, 3$ são os índices dos eixos principais. Portanto, o vetor

$$\omega = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix} \quad (1.4.10)$$

é um vetor constante. Naturalmente, se o eixo de rotação não for um eixo principal, ω dependerá do tempo, de modo que o corpo poderá se mover de maneira bastante complicada ainda que não haja torque externo.

Como outro exemplo, podemos analisar uma esfera de massa M , raio a e momento de inércia

$$I = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}, \quad i \in \mathbb{R}. \quad (1.4.11)$$

com relação ao seu centro. A esfera rola sem deslizar em um plano Γ , então vamos supor que há uma força $\mathbf{F}$ no plano que mantém a esfera rolando. Neste caso, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, 0)$ num sistema de coordenadas cartesiano (x^1, x^2, x^3) , em que Γ está no plano x_1x_2 . As equações de Newton são $F_1 = M\ddot{x}_1$ e $F_2 = M\ddot{x}_2$. O torque é dado por

$$N_1 = F_2a = i\dot{\omega}_1, \quad N_2 = -F_1a = i\dot{\omega}_2, \quad N_3 = 0 = i\dot{\omega}_3. \quad (1.4.12)$$

A velocidade ω_3 é constante. Temos

$$F_1 = -\frac{i}{a}\dot{\omega}_2 = M\ddot{x}_1, \quad F_2 = \frac{i}{a}\dot{\omega}_1 = M\ddot{x}_2. \quad (1.4.13)$$

Por outro lado, a equação $\dot{x} = \omega \wedge x$ resulta em $\dot{x}_1 = a\omega_2$ e $\dot{x}_2 = -a\omega_1$, de modo que $\ddot{x}_1 = a\dot{\omega}_2$ e $\ddot{x}_2 = -a\dot{\omega}_1$. Então,

$$\frac{i}{a}\dot{\omega}_2 = -Ma\dot{\omega}_2, \quad \frac{i}{a}\dot{\omega}_1 = -Ma\dot{\omega}_1, \quad (1.4.14)$$

cujas únicas soluções são $\dot{\omega}_1 = \dot{\omega}_2 = 0$. Portanto, $F_1 = F_2 = 0$, e a esfera move-se em linha reta no plano Γ .

1.4.3 Os ângulos de Euler

Na seção anterior, vimos que dois sistemas de coordenadas podem ser utilizadas em conjunto para determinar o movimento de corpos rígidos. Se um desses sistemas é inercial, o segundo pode ser escolhido com origem e eixos fixos com relação ao corpo. Neste caso, podemos tratar o movimento dos corpos rígidos simplesmente como uma transformação de coordenadas entre o sistema inercial $\{x\}$ e o local $\{y\}$,

$$y = \Lambda x, \quad (1.4.15)$$

em que Λ é um operador linear que relaciona as coordenadas locais de um ponto no corpo rígido às coordenadas inerciais do mesmo ponto.

Como o corpo realiza movimentos de rotação com relação a $\{x\}$, Λ é dependente do tempo. Além disso, Λ deve ser um operador ortogonal, ou seja,

$$\Lambda^T \Lambda = 1 \iff \Lambda^T = \Lambda^{-1}. \quad (1.4.16)$$

Tomando-se o determinante da expressão acima, temos

$$\det(\Lambda^T \Lambda) = 1,$$

desta vez 1 é o número real, em vez da matriz identidade. Então,

$$1 = \det(\Lambda^T \Lambda) = \det(\Lambda^T) \det(\Lambda).$$

Como o determinante de uma matriz não muda quando trocamos linhas por colunas, temos

$$(\det \Lambda)^2 = 1 \implies \det \Lambda = \pm 1. \quad (1.4.17)$$

Portanto, Λ é também uma matriz unitária.

No entanto, há uma razão física pela qual o determinante não pode ser -1 . Neste caso, a operação de Λ em um sistema de eixos coordenados deixa de ser uma rotação e passa a ser uma transformação de paridade, em que parte dos eixos são invertidos. Um sistema ortogonal de mão direita passa a ser um sistema de mão esquerda, o que não é um movimento aceitável para um corpo rígido. Transformações ortogonais são, neste caso, denominadas próprias ($\det \Lambda = 1$) e impróprias ($\det \Lambda = -1$). Apenas as transformações próprias representam rotação no espaço $\mathbb{E}^3$.

Como vimos, os graus de liberdade necessários para descrever um corpo rígido são aqueles necessários para caracterizar o movimento de translação de um ponto fixo (3), mais aqueles necessários para caracterizar as posições relativas de dois outros pontos do corpo com relação ao primeiro (3). As três primeiras coordenadas são as coordenadas de origem do sistema $\{y\}$ com relação a $\{x\}$. As três últimas parametrizam a matriz de rotação do primeiro sistema com relação ao segundo. Há um grande número de possibilidades para a escolha desses parâmetros. Estudaremos, aqui, os ângulos de Euler.

Os ângulos de Euler são obtidos na composição de três rotações em sequência para alcançar um estado de rotação determinado. Vamos fixar o sistema inercial $\{x\}$ nos eixos $(\hat{\mathbf{x}}_1, \hat{\mathbf{x}}_2, \hat{\mathbf{x}}_3)$. Primeiro, rodamos o sistema por um ângulo ϕ com eixo em $\hat{\mathbf{x}}_3$, no sentido anti-horário. Os novos eixos são, então, renomeados por $(\hat{\mathbf{r}}_1, \hat{\mathbf{r}}_2, \hat{\mathbf{r}}_3 = \hat{\mathbf{x}}_3)$. No segundo passo, rodamos o sistema com relação ao eixo $\hat{\mathbf{r}}_1$, sentido anti-horário, por um ângulo θ . O segundo sistema intermediário é dado por $(\hat{\mathbf{n}}_1 = \hat{\mathbf{r}}_1, \hat{\mathbf{n}}_2, \hat{\mathbf{n}}_3)$. Por fim, rodamos novamente o sistema por um ângulo ψ com eixo em $\hat{\mathbf{n}}_3$ e sentido anti-horário. O resultado final é o sistema $(\hat{\mathbf{y}}_1, \hat{\mathbf{y}}_2, \hat{\mathbf{y}}_3)$.

Os ângulos (ϕ, θ, ψ) são os ângulos de Euler e especificam univocamente a orientação de $\{y\}$ com relação a $\{x\}$. São as coordenadas generalizadas restantes para definir o movimento de rotação do corpo rígido. Se cada estágio de rotação for realizado por um operador ortogonal (vamos denominar esses operadores D , C e B respectivamente) o primeiro estágio determina as coordenadas $\{r\}$,

$$r = Dx,$$

o segundo as coordenadas $\{n\}$,

$$n = Cr,$$

enquanto a terceira transformação é dada por

$$y = Bn.$$

A composição é direta:

$$y = B(C(Dx)),$$

que escreveremos compactamente por

$$y = BCDx.$$

Esta operação de composição é equivalente ao produto matricial direto entre as representações matriciais desses operadores. Portanto, o operador Λ é dado por

$$\Lambda = BCD. \quad (1.4.18)$$

Exemplo. O efeito de Coriolis

A Terra pode, em algum grau de aproximação, ser considerada um corpo rígido. Além disso, um sistema de coordenadas fixo na superfície da Terra pode ser considerado aproximadamente inercial em muitos problemas físicos. Contudo, considerar o fato de que referenciais fixos na superfície da Terra não são verdadeiramente inerciais resultam em fenômenos interessantes, como o caso do efeito Coriolis.

Vamos considerar um sistema $\{y\}$ fixo em uma origem na superfície da Terra e um sistema inercial $\{x\}$, possivelmente definido com base nas estrelas fixas. Um ponto X que se move com relação a $\{y\}$ com certeza se move com relação a $\{x\}$, e as velocidades em ambos os sistemas são dadas pela equação (1.4.4):

$$v = \bar{v} + \omega \wedge \bar{x}. \quad (1.4.19)$$

À esquerda a velocidade é calculada no referencial $\{x\}$, enquanto os elementos à direita são definidos em $\{y\}$. A velocidade angular ω é a frequência constante de rotação da Terra.

Seja a o vetor aceleração no sistema $\{x\}$ e $\bar{a}$ o vetor aceleração em $\{y\}$. Assim,

$$\begin{aligned} a &= \left(\frac{dv}{dt} \right)_x = \left(\frac{dv}{dt} \right)_y + \omega \wedge v \\ &= \left(\frac{d}{dt} [\bar{v} + \omega \wedge \bar{x}] \right)_y + \omega \wedge [\bar{v} + \omega \wedge \bar{x}] \\ &= \left(\frac{d\bar{v}}{dt} \right)_y + \omega \wedge \left(\frac{d\bar{x}}{dt} \right)_y + \omega \wedge \bar{v} + \omega \wedge (\omega \wedge \bar{x}) \\ \therefore a &= \bar{a} + 2\omega \wedge \bar{v} + \omega \wedge (\omega \wedge \bar{x}). \end{aligned} \quad (1.4.20)$$

No sistema inercial, e voltando à notação vetorial, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, de modo que

$$\mathbf{F} = m [\bar{\mathbf{a}} + 2\boldsymbol{\omega} \wedge \bar{\mathbf{v}} + \boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \bar{\mathbf{x}})].$$

Então,

$$m\bar{\mathbf{a}} = \mathbf{F} - 2m\boldsymbol{\omega} \times \bar{\mathbf{v}} - m\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\omega} \times \bar{\mathbf{x}}. \quad (1.4.21)$$

Portanto, o efeito medido por um observador na Terra acrescenta dois termos à força efetiva que uma partícula de massa m sofre segundo o referencial $\{y\}$. O terceiro termo à direita é a força centrífuga. O segundo é a chamada força de Coriolis.

1.4.4 O teorema de Euler

Vamos considerar uma rotação arbitrária devida à aplicação de um operador de rotação próprio Λ , ortogonal e unitário. Neste caso, desejamos provar o teorema:

Teorema 1.4.1. *Teorema de Euler:*

O movimento mais geral de um corpo rígido com um ponto fixo é uma rotação sobre um único eixo.

Este teorema nos diz que, dada uma rotação, é sempre possível escolher um sistema de coordenadas local no qual um dos eixos (geralmente $\hat{\mathbf{x}}_3$) é fixo e, assim, apenas um ângulo Φ é necessário para

descrever o movimento. Se este eixo existir, vamos denominá-lo r , então o operador de rotação Λ aplicado ao vetor r resulta em

$$r = \Lambda r, \quad (1.4.22)$$

ou seja, este vetor é invariante. Para provar o teorema, basta mostrar que existe tal eixo.

A equação (1.4.22) é um caso particular do problema de autovalores

$$\Lambda r = \lambda r, \quad (1.4.23)$$

em que λ são os possíveis autovalores de Λ . No caso em que $\lambda = 1$, a equação (1.4.22) é obtida. Portanto, devemos mostrar que existe pelo menos um autovalor $\lambda = +1$ no problema de autovalores (1.4.23). A equação acima tem soluções não triviais apenas se $\det(\Lambda - 1\lambda) = 0$, em que 1 é o operador identidade. Deve existir, portanto, uma transformação de similaridade Δ tal que $\Delta^{-1}\Lambda\Delta = \text{diag}(+1, \lambda_2, \lambda_3)$.

A maneira mais simples de provar que há ao menos um autovalor $+1$ de Λ é considerar a identidade

$$(\Lambda - 1)\Lambda^T = 1 - \Lambda^T. \quad (1.4.24)$$

Tomando o determinante, temos

$$\det(\Lambda - 1)\det(\Lambda^T) = \det(1 - \Lambda^T).$$

Contudo, $\det(\Lambda^T) = \det(\Lambda) = 1$, então

$$\det(\Lambda - 1) = \det(1 - \Lambda^T).$$

Ainda,

$$\det(1 - \Lambda^T) = \det[(1 - \Lambda)^T] = \det(1 - \Lambda) = \det[-(\Lambda - 1)].$$

Pela propriedade dos determinantes, $\det(-B) = (-1)^n \det B$, em que n é a dimensão do operador, temos

$$\det(\Lambda - 1) = \det(1 - \Lambda) = -\det(\Lambda - 1),$$

ou seja,

$$\det(\Lambda - 1) = 0. \quad (1.4.25)$$

A equação acima mostra que Λ tem pelo menos um autovalor $\lambda = +1$.

Se este é o caso, vamos supor que $\lambda_3 = 1$. Assim,

$$\det \Lambda = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = \lambda_1 \lambda_2 = 1,$$

portanto λ_1 e λ_2 são inversos um do outro. Neste caso, a solução mais geral é o caso em que λ_1 e λ_2 são números complexos conjugados, ou seja, $\lambda_1 = \lambda_2^*$. Se os autovalores podem ser complexos, então os autovetores também podem ser. Neste caso, considere um autovetor r complexo. Sua norma é definida por

$$r^2 = r^\dagger r,$$

em que $\dagger$ denota transposição e conjugação complexa. Sob transformações ortogonais ($\bar{r} = Ar$), em que $A^\dagger = A^{-1}$, esta norma é invariante:

$$\bar{r}^2 = r^\dagger r = (A^{-1}\bar{r})^\dagger A^{-1}\bar{r} = \bar{r}^\dagger (AA^{-1})\bar{r} = \bar{r}^\dagger \bar{r} = \bar{r}^2.$$

Para uma rotação Λ , temos $\bar{r} = \Lambda r = \lambda r$, portanto,

$$\bar{r}^2 = \bar{r}^\dagger \bar{r} = \lambda^* \lambda r^\dagger r = \lambda^* \lambda r^2,$$

portanto, $\lambda^* \lambda = 1$. Assim, a opção de autovalores reais já foi esgotada, restando apenas o caso em que $\lambda_1 = e^{i\Phi}$ e $\lambda_2 = e^{-i\Phi}$. Assim, Λ pode ser sempre diagonalizada para a matriz

$$\bar{\Lambda} = \begin{pmatrix} e^{i\Phi} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-i\Phi} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1.4.26)$$

nos casos não triviais. A matriz $\bar{\Lambda}$ é, na verdade, uma representação complexa da matriz

$$\bar{\Lambda} = \begin{pmatrix} \cos \Phi & \sin \Phi & 0 \\ -\sin \Phi & \cos \Phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.4.27)$$

Portanto, se o autovetor r_3 for escolhido como eixo de um novo sistema de coordenadas, o operador de rotação Λ é representado por uma matriz de rotação anti-horária com ângulo Φ .

O traço de uma matriz é invariante por transformações ortogonais,

$$\text{tr} \Lambda = \sum_{i=1}^3 \Lambda_{ii} = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{tr} \bar{\Lambda}. \quad (1.4.28)$$

Dada a propriedade (1.4.28), podemos tomar o traço de (1.4.27):

$$\text{tr} \bar{\Lambda} = 1 + 2 \cos \Phi = \text{tr} \Lambda,$$

em que Λ pode ser uma representação com relação aos ângulos de Euler,

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cos \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \sin \psi & \cos \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \sin \psi & \sin \psi \sin \theta \\ -\sin \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \cos \psi & -\sin \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \cos \psi & \cos \psi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & -\cos \phi \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (1.4.29)$$

Neste caso, temos

$$\cos \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \sin \psi - \sin \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \cos \psi + \cos \theta = 1 + 2 \cos \Phi.$$

Então,

$$1 + 2 \cos \Phi = (1 + \cos \theta) \cos \phi \cos \psi - (1 + \cos \theta) \sin \psi \sin \phi + \cos \theta.$$

Adicionando 1 em ambos os lados,

$$\begin{aligned} 2 + 2 \cos \Phi &= (1 + \cos \theta) \cos \phi \cos \psi - (1 + \cos \theta) \sin \psi \sin \phi + 1 + \cos \theta \\ &= (1 + \cos \theta) [\cos \phi \cos \psi - \sin \psi \sin \phi + 1] \\ &= (1 + \cos \theta) [\cos (\phi + \psi) + 1] \\ &= 4 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \cos^2 \left(\frac{\phi + \psi}{2} \right), \end{aligned}$$

ou seja,

$$\cos^2 \left(\frac{\Phi}{2} \right) = \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \cos^2 \left(\frac{\phi + \psi}{2} \right).$$

A solução vem a ser

$$\cos \left(\frac{\Phi}{2} \right) = \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{\phi + \psi}{2} \right), \quad (1.4.30)$$

enquanto a raiz negativa é descartada pois não concorda com a condição $\Phi \rightarrow 0$ para $\theta, \phi, \psi \rightarrow 0$.

1.4.5 Representações da velocidade angular

E simples representar a velocidade angular em qualquer sistema de coordenadas, a partir de sua representação em um sistema local. Vamos supor que o sistema local $\{y\}$ seja alcançado com o procedimento de Euler, ou seja:

1. Rotação por um ângulo ϕ com eixo em $\hat{\mathbf{x}}_3$, no sentido anti-horário.
2. Rotação por um ângulo θ com eixo em $\hat{\mathbf{r}}_1$, no sentido anti-horário.
3. Rotação por um ângulo ψ com eixo em $\hat{\mathbf{n}}_3$ e sentido anti-horário.

Cada rotação tem sua matriz correspondente $(\Lambda_1, \Lambda_2, \Lambda_3)$ e, associadas a essas rotações, temos velocidades angulares $\boldsymbol{\omega}_1 = \dot{\phi}$, $\boldsymbol{\omega}_2 = \dot{\theta}$, $\boldsymbol{\omega}_3 = \dot{\psi}$. Cada velocidade é um vetor que aponta para o referido eixo de rotação. Neste caso,

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2 + \boldsymbol{\omega}_3.$$

Com relação ao sistema $\{x\}$, $\boldsymbol{\omega}_1$ é paralelo ao eixo $\hat{\mathbf{x}}_3$. Assim,

$$\bar{\boldsymbol{\omega}}_1 = \Lambda \boldsymbol{\omega}_1 = \dot{\phi} \Lambda \hat{\mathbf{x}}_3.$$

O resultado vem a ser

$$\bar{\boldsymbol{\omega}}_1 = \dot{\phi} \begin{pmatrix} \sin \theta \sin \psi \\ \sin \theta \cos \psi \\ \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (1.4.31)$$

Por outro lado, a rotação 2 tem eixo em $\hat{\mathbf{r}}_1$, então a transformação é dada apenas por B :

$$\bar{\boldsymbol{\omega}}_2 = B \boldsymbol{\omega}_2 = \dot{\theta} B \hat{\mathbf{r}}_1 = \dot{\theta} \begin{pmatrix} \cos \psi \\ -\sin \psi \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1.4.32)$$

Por fim, $\boldsymbol{\omega}_3$ tem eixo em $\hat{\mathbf{n}}_3$, que coincide com o eixo final. Nenhuma transformação é necessária, de modo que

$$\bar{\boldsymbol{\omega}} = \begin{pmatrix} \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \\ \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi} \end{pmatrix}. \quad (1.4.33)$$

1.5 O pião simétrico

Vamos analisar o problema do pião simétrico, que consiste em um corpo rígido com um eixo axial e um pivô. Vamos definir um sistema de eixos principais, do qual sabemos que um deles coincide com o eixo do pião, enquanto os demais lhe são ortogonais. A origem do sistema local é o pivô, localizado na parte de baixo do pião. Vamos definir o eixo z como o eixo do pião. Neste caso, θ é o ângulo entre z e a horizontal, ϕ é o ângulo azimutal com relação a vertical e ψ é o ângulo azimutal com relação a z . Em função da simetria, temos I_z como o momento de inércia na direção z , enquanto $I \equiv I_x = I_y$.

A força externa é dada pela força gravitacional $\mathbf{F} = M\mathbf{g}$ no centro de massa, e o torque é calculado por $\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$, em que $\mathbf{r}$ é a posição do centro de massa $\mathbf{r} = \ell\hat{\mathbf{z}}$. Neste caso,

$$\begin{aligned} N_x &= r_y F_z - r_z F_y = -r_z F_y = -\ell F_y \\ N_y &= r_z F_x - r_x F_z = r_z F_x = \ell F_x \\ N_z &= r_x F_y - r_y F_x = 0, \end{aligned}$$

ou seja, a componente z do torque é nula. Se o sistema local é escolhido de modo que o eixo x coincida com a força transversal ao eixo z , temos $F_y = 0$ e, assim,

$$N_x = 0, \quad (1.5.1a)$$

$$N_y = \ell F_x = M g \ell \sin \theta, \quad (1.5.1b)$$

$$N_z = 0. \quad (1.5.1c)$$

1.5.1 Momentos conservados

Embora os torques N_x e N_y sejam nulos, isto não significa que seus respectivos momentos angulares sejam constantes. Isto porque estamos em um referencial não inercial. Contudo, as equações de Euler

$$\begin{aligned} N_x &= (I_z - I_y) \omega_z \omega_y + I_x \dot{\omega}_x, \\ N_y &= (I_x - I_z) \omega_x \omega_z + I_y \dot{\omega}_y, \\ N_z &= (I_y - I_x) \omega_y \omega_x + I_z \dot{\omega}_z, \end{aligned}$$

tornam-se

$$(I_z - I) \omega_z \omega_y + I \dot{\omega}_x = 0 \quad (1.5.2a)$$

$$(I - I_z) \omega_x \omega_z + I \dot{\omega}_y = N_y, \quad (1.5.2b)$$

$$I_z \dot{\omega}_z = 0, \quad (1.5.2c)$$

com $I = I_x = I_y$. Neste caso, ω_z é constante. Segundo (1.4.33),

$$\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi} = \alpha, \quad (1.5.3)$$

com α uma constante real.

A outra constante de movimento deve ser analisada no referencial inercial, visto que o torque nulo não implica em conservação do momento em um referencial não inercial. Seja $\{x'\}$ o sistema inercial. Então,

$$L_{z'} = (\Lambda^{-1})_{zx} L_x + (\Lambda^{-1})_{zy} L_y + (\Lambda^{-1})_{zz} L_z. \quad (1.5.4)$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cos \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \sin \psi & \cos \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \sin \psi & \sin \psi \sin \theta \\ -\sin \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \cos \psi & -\sin \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \cos \psi & \cos \psi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & -\cos \phi \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

e

$$\Lambda^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \sin \psi & -\sin \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \cos \psi & \sin \phi \sin \theta \\ \cos \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \sin \psi & -\sin \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \cos \psi & -\cos \phi \sin \theta \\ \sin \psi \sin \theta & \cos \psi \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} L_{z'} &= \sin \psi \sin \theta I \omega_x + \cos \psi \sin \theta I \omega_y + \cos \theta I_z \omega_z \\ &= \sin \psi \sin \theta I \omega_x + \cos \psi \sin \theta I \omega_y + \cos \theta I_z \omega_z. \end{aligned}$$

Temos

$$\begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \\ \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi} \end{pmatrix},$$

então

$$\begin{aligned} L_{z'} &= \sin \psi \sin \theta I \left[\dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \right] \\ &\quad + \cos \psi \sin \theta I \left[\dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \right] + \cos \theta I_z \omega_z \\ &= I \dot{\phi} \sin^2 \theta \sin^2 \psi + I \dot{\theta} \sin \theta \sin \psi \cos \psi \\ &\quad + I \dot{\phi} \sin^2 \theta \cos^2 \psi - I \dot{\theta} \sin \theta \sin \psi \cos \psi + \cos \theta I_z \omega_z \\ &= I \dot{\phi} \sin^2 \theta \left[\sin^2 \psi + \cos^2 \psi \right] + \cos \theta I_z \omega_z \\ &= I \dot{\phi} \sin^2 \theta + I_z \left(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta \right) \cos \theta. \end{aligned}$$

Assim, temos as constantes de movimento

$$\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi} = \frac{I}{I_z} \alpha, \quad (1.5.5)$$

$$\dot{\phi} \sin^2 \theta + \frac{I_z}{I} \left(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta \right) \cos \theta = \beta. \quad (1.5.6)$$

1.5.2 Velocidades

De (1.5.5), temos

$$\dot{\psi} = \frac{I}{I_z} \alpha - \dot{\phi} \cos \theta. \quad (1.5.7)$$

Substituindo em (1.5.6),

$$\begin{aligned} \beta &= \dot{\phi} \sin^2 \theta + \frac{I_z}{I} \left(\frac{I}{I_z} \alpha - \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\phi} \cos \theta \right) \cos \theta \\ &= \dot{\phi} \sin^2 \theta + \alpha \cos \theta \implies \dot{\phi} = \frac{\beta - \alpha \cos \theta}{\sin^2 \theta}. \end{aligned} \quad (1.5.8)$$

Substituindo em (1.5.7),

$$\dot{\psi} = \frac{I}{I_z} \alpha - \frac{\beta - \alpha \cos \theta}{\sin^2 \theta} \cos \theta. \quad (1.5.9)$$

Portanto,

$$\dot{\phi} = \frac{\beta - \alpha \cos \theta}{\sin^2 \theta} \quad \dot{\psi} = \frac{I}{I_z} \alpha - \frac{\beta - \alpha \cos \theta}{\sin^2 \theta} \cos \theta. \quad (1.5.10)$$

1.5.3 Energia

A energia cinética é dada por

$$\begin{aligned}
 2K &= \omega^T I \omega \\
 &= I_x \omega_x^2 + I_y \omega_y^2 + I_z \omega_z^2 \\
 &= I (\omega_x^2 + \omega_y^2) + I_z \omega_z^2 \\
 &= I \left[\left(\dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \right)^2 + \left(\dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \right)^2 \right] + I_z \omega_z^2 \\
 &= I \left[\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \right] + I_z \left(\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi} \right)^2,
 \end{aligned}$$

ou,

$$K = \frac{I}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{I}{2} \frac{(\beta - \alpha \cos \theta)^2}{\sin^2 \theta} + \frac{I^2}{2I_z} \alpha^2.$$

A energia potencial é a gravitacional, dada por

$$V = M g \ell \cos \theta.$$

A energia mecânica torna-se, portanto,

$$E = \frac{I^2}{2I_z} \alpha^2 + \frac{I}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{I}{2} \frac{(\beta - \alpha \cos \theta)^2}{\sin^2 \theta} + M g \ell \cos \theta.$$

1.5.4 O potencial efetivo

Vamos definir o potencial efetivo

$$V_{ef} \equiv \frac{(\beta - \alpha \cos \theta)^2}{\sin^2 \theta} + \gamma \cos \theta, \quad \gamma \equiv \frac{2M g \ell}{I},$$

de modo que

$$\lambda = \dot{\theta}^2 + V_{ef}(\alpha, \beta, \gamma, \theta), \quad \lambda \equiv \frac{2E}{I} - \frac{I}{I_z} \alpha^2.$$

Usando a variável $u \equiv \cos \theta$, temos

$$V_{ef} = \frac{(\beta - \alpha u)^2}{1 - u^2} + \gamma u,$$

e

$$\lambda = \dot{\theta}^2 + \frac{(\beta - \alpha u)^2}{1 - u^2} + \gamma u \implies \lambda (1 - u^2) = \dot{\theta}^2 (1 - u^2) + (\beta - \alpha u)^2 + \gamma u (1 - u^2)$$

$$\dot{\theta}^2 (1 - u^2) = \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta = \left(\dot{\theta} \sin \theta \right)^2 = \left(\frac{d}{dt} \cos \theta \right)^2 = \dot{u}^2.$$

Assim,

$$\lambda (1 - u^2) = \dot{u}^2 + (\beta - \alpha u)^2 + \gamma u (1 - u^2)$$

$$\begin{aligned}
 0 &= \dot{u}^2 + (\beta - \alpha u)^2 + \gamma u (1 - u^2) - \lambda (1 - u^2) \\
 &= \dot{u}^2 + (\beta - \alpha u)^2 + (1 - u^2) [\gamma u - \lambda],
 \end{aligned}$$

ou

$$\dot{u}^2 = (1 - u^2) (\lambda - \gamma u) - (\beta - \alpha u)^2. \quad (1.5.11)$$

1.5.5 Quadratura

Temos

$$\dot{u} = \frac{du}{dt} = \sqrt{(1-u^2)(\lambda - \gamma u) - (\beta - \alpha u)^2},$$

ou seja,

$$dt = \frac{du}{\sqrt{(1-u^2)(\lambda - \gamma u) - (\beta - \alpha u)^2}},$$

ou

$$t - t_0 = \int_{u_0}^u \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(\lambda - \gamma x) - (\beta - \alpha x)^2}}. \quad (1.5.12)$$

Resumo

- O centro de massa de um sistema de partículas evolui como uma partícula efetiva de massa total M , obedecendo a $M\ddot{\mathbf{R}} = \mathbf{F}$.
- Para forças internas centrais, a soma dos torques internos se anula, e a dinâmica angular passa a depender apenas das forças externas.
- Vínculos integráveis reduzem o número de graus de liberdade e podem ser incorporados às equações de movimento por multiplicadores de Lagrange.
- Um corpo rígido possui seis graus de liberdade; sua energia cinética pode ser escrita como $K = \frac{1}{2}\omega^T I \omega$, com I o tensor de inércia.
- No referencial solidário ao corpo, as equações de Euler controlam a rotação, enquanto os ângulos de Euler fornecem uma parametrização conveniente da orientação espacial.
- O problema do pião simétrico reduz-se a um problema efetivo em uma única variável, permitindo analisar precessão, nutação e quadraturas associadas ao movimento.

Exercícios

1. Em (1.4.18), mostre que

$$D = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Mostre também que

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cos \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \sin \psi & \cos \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \sin \psi & \sin \psi \sin \theta \\ -\sin \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \cos \psi & -\sin \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \cos \psi & \cos \psi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & -\cos \phi \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

e

$$\Lambda^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \sin \psi & -\sin \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \cos \psi & \sin \phi \sin \theta \\ \cos \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \sin \psi & -\sin \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \cos \psi & -\cos \phi \sin \theta \\ \sin \psi \sin \theta & \cos \psi \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Verifique, por fim, que Λ é ortogonal e satisfaz $\det \Lambda = 1$.